Eiweiß: Wie viel brauchen wir wirklich

Gestufter Lesetext zum Italienischlernen - Niveau B2



Der Text ist auf Italienisch. Unter jedem Abschnitt stehen die nützlichen Wörter mit ihrer Bedeutung und die Fragen: Schreibe deine Antworten in die Kästchen.

https://italianoconmartin.com/de/lesetexte/wie-viel-eiweiss-brauchen-wir.html

Proteine: quante ne servono davvero - livello B2

Studien und Daten lesen

Una proteina non è un nutriente, è una famiglia di molecole: catene di amminoacidi che, ripiegandosi, diventano enzimi, anticorpi, fibre muscolari, ormoni. Gli amminoacidi coinvolti sono venti; nove di questi l'organismo umano non li sintetizza e li deve ricevere dall'alimentazione: istidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina.

La quantità raccomandata è più modesta di quanto suggerisca il marketing. L'EFSA fissa per l'adulto sedentario 0,83 grammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno — 58 grammi per una persona di 70 chili — mentre i LARN italiani indicano 0,90 grammi per chilo. Entrambe le cifre comprendono già un margine di sicurezza rispetto al fabbisogno medio misurato.

Chi si allena si colloca fra 1,2 e 2,0 grammi per chilo, secondo la posizione congiunta di Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada e American College of Sports Medicine. La meta-analisi di Robert Morton e colleghi, pubblicata nel 2018 sul «British Journal of Sports Medicine» su 49 studi e 1.863 partecipanti, individua però un punto di saturazione intorno a 1,6 grammi per chilo: oltre quella soglia l'incremento di massa magra non è più statisticamente distinguibile da zero.

Il fabbisogno non scende con l'età, sale. Il gruppo PROT-AGE e le linee guida ESPEN raccomandano 1,0-1,2 grammi per chilo dopo i 65 anni, e fino a 1,5 in caso di malattia: il muscolo anziano manifesta una resistenza anabolica, cioè richiede una dose di leucina più alta per attivare la stessa sintesi proteica. Trascurarlo significa accelerare la sarcopenia.

La distribuzione nella giornata pesa quanto il totale. Nel 2013 José Areta ha somministrato gli stessi 80 grammi di proteine con tre schemi diversi nelle dodici ore successive a un allenamento di forza: quattro dosi da 20 grammi ogni tre ore hanno prodotto una sintesi miofibrillare superiore sia a due dosi da 40 grammi sia a otto dosi da 10. Ne deriva la regola operativa di circa 0,4 grammi per chilo per pasto, ripetuti tre o quattro volte.

Sulla qualità esiste un indicatore quantitativo, il DIAAS proposto dalla FAO nel 2013, che misura quanta parte di ciascun amminoacido essenziale viene effettivamente assorbita. Latte e uovo superano il valore di riferimento; la soia si avvicina; i legumi si fermano poco sopra 0,80 per la scarsità di metionina; i cereali scendono verso 0,45 per la scarsità di lisina.

Da qui l'intuizione che le cucine tradizionali avevano codificato secoli prima: cereale più legume dà un profilo completo, e pasta e fagioli, riso e lenticchie, pane e ceci, mais e fagioli sono la stessa soluzione trovata in continenti diversi. Va corretto però un punto ripetuto per decenni: la complementarietà non richiede la contemporaneità. L'organismo dispone di un insieme di amminoacidi liberi che si mantiene per ore, e la posizione ufficiale dei nutrizionisti americani ha esplicitamente abbandonato l'obbligo dello stesso pasto.

Una dieta vegetariana o vegana copre quindi il fabbisogno, purché il totale sia maggiorato del 10-20 per cento per compensare la minore digeribilità e purché le fonti siano varie. Il vincolo non negoziabile è altrove: la vitamina B12 non esiste nel regno vegetale in forma utilizzabile, e per un vegano l'integrazione è una condizione di sicurezza, non una preferenza.

La dieta chetogenica, che comprime i carboidrati sotto i 50 grammi giornalieri, produce un calo di peso rapido nelle prime settimane per una ragione in gran parte idrica: ogni grammo di glicogeno consumato libera circa tre grammi d'acqua. Sui dodici mesi, a parità di calorie e di proteine, le meta-analisi non le riconoscono un vantaggio sistematico. Nello sport la differenza è invece documentata: nel 2017 Louise Burke ha mostrato su marciatori d'élite che tre settimane di dieta a bassissimi carboidrati aumentavano il costo in ossigeno del gesto e annullavano il beneficio dell'allenamento intensificato.

Gli esempi individuali esistono su entrambi i fronti, ed è precisamente il motivo per cui il dibattito si trascina. Carl Lewis passò a un'alimentazione vegana nel 1990 e ha sempre indicato il 1991 come la stagione migliore della sua carriera: ai Mondiali di Tokyo corse i 100 metri in 9,86 secondi, record del mondo. Scott Jurek, vegano dal 1999, vinse sette edizioni consecutive della Western States, centosessanta chilometri in montagna. Sul fronte opposto Zach Bitter, che si allena con un apporto di carboidrati bassissimo, nel 2019 ha coperto la stessa distanza in 11 ore, 19 minuti e 13 secondi, primato mondiale su pista. Casi come questi non sono prove: sono aneddoti, e dimostrano soltanto che nessuno dei due regimi impedisce di arrivare al vertice.

Sul versante mentale conviene distinguere due meccanismi. Il primo è energetico: il cervello rappresenta il 2 per cento della massa corporea ma assorbe circa il 20 per cento del metabolismo basale, e la sua valuta è il glucosio, di cui consuma intorno ai 120 grammi al giorno. Il secondo è chimico: gli amminoacidi sono i precursori dei neurotrasmettitori — il triptofano della serotonina, la tirosina della dopamina e della noradrenalina — e in condizioni di stress acuto o di privazione di sonno la disponibilità di questi precursori diventa misurabile sulle prestazioni cognitive.

Il mito più resistente riguarda il tempo. La «finestra anabolica» di trenta minuti dopo l'allenamento non ha retto alla verifica: la meta-analisi di Brad Schoenfeld e Alan Aragon del 2013 attribuisce l'apparente effetto del momento semplicemente al maggiore apporto proteico complessivo dei gruppi che integravano. La finestra si misura in ore, e il totale giornaliero è la variabile che conta.

Infine il costo, che è una variabile nutrizionale a tutti gli effetti. Ai prezzi di un supermercato italiano, dieci grammi di proteine costano circa 10 centesimi dalle lenticchie o dai ceci secchi, 25 da una polvere di siero di latte, 30 dallo yogurt bianco o dal latte, 45 dalle uova, 50 dal tofu e oltre un euro dal prosciutto crudo. Il prezzo per grammo di proteina non ha alcun rapporto con la qualità

nutrizionale: è un fatto di filiera e di pubblicità.

Nützliche Wörter

Italienisch	Bedeutung
il fabbisogno medio	durchschnittlicher Bedarf
la saturazione	Sättigung
la digeribilità	Verdaulichkeit
il precursore	Vorstufe
la filiera	Lieferkette

Fragen

1. Che cosa misura il DIAAS e perché i cereali ottengono un punteggio basso?

2. In che modo lo studio di Burke sui marciatori mette in discussione la dieta a bassissimi carboidrati nello sport?

3. Perché la meta-analisi di Schoenfeld e Aragon ridimensiona la finestra anabolica?

Tierisch oder pflanzlich: Was die Punktwerte sagen

Per confrontare le proteine esiste un numero, il DIAAS, proposto dalla FAO nel 2013 al posto del vecchio PDCAAS. Misura quanta parte di ogni amminoacido essenziale viene davvero assorbita, e non solo quanta ne contiene l'alimento. Sopra 1,00 la proteina è considerata eccellente, fra 0,75 e 0,99 buona.

I valori dicono una storia semplice. Latte e uovo stanno sopra il riferimento; la soia arriva intorno a 0,90; i ceci e i piselli si fermano poco oltre 0,80; il frumento scende verso 0,45. Il punto debole dei legumi è la metionina, quello dei cereali è la lisina. Nessun alimento vegetale è privo di amminoacidi essenziali: cambiano le proporzioni, non la presenza.

Perché le proteine delle piante perdono punti? Perché arrivano dentro una parete di fibra e accompagnate da sostanze che rallentano la digestione, come i fitati e gli inibitori degli enzimi. Sono ostacoli che la cucina toglie: l'ammollo, la germinazione, la cottura lunga e la fermentazione alzano la digeribilità di parecchi punti. Un legume crudo e uno cotto a lungo non sono lo stesso alimento.

Alcune fonti vegetali il problema non ce l'hanno: la soia in tutte le sue forme (tofu, tempeh, edamame), la quinoa, il grano saraceno e l'amaranto hanno già un profilo completo da soli. Per tutte le altre basta la vecchia regola contadina: un cereale e un legume nella stessa giornata.

La conclusione pratica è meno drammatica di quanto suggerisca il dibattito. Chi mangia vegetale aggiunge il 10-20 per cento al totale delle proteine e varia le fonti; non ha bisogno di calcolare gli amminoacidi, di pesare niente e di combinare i piatti a orario.

Jede Sportart hat ihren Teller

Negli sport di resistenza — corsa lunga, ciclismo, nuoto di fondo — il fattore che limita la prestazione non sono le proteine, sono i carboidrati. Nei giorni di carico le linee guida arrivano a 6-10 grammi di carboidrati per chilo di peso, mentre le proteine restano fra 1,2 e 1,6 grammi per chilo, e servono a riparare le fibre, non a farle crescere. Un maratoneta che mangia tante proteine e pochi carboidrati si allena stanco.

Negli sport di forza il rapporto si rovescia: 1,6-2,2 grammi di proteine per chilo, distribuiti in tre o quattro pasti da 0,3-0,4 grammi per chilo l'uno. Sopra questa quantità non succede niente di più: il muscolo lo costruisce l'allenamento, il cibo fornisce il materiale.

Negli sport di squadra — calcio, basket, pallavolo — lo sforzo è fatto di scatti brevi ripetuti per novanta minuti, cioè metabolismo glicolitico puro. La quantità di proteine si colloca intorno a 1,4-1,7 grammi per chilo, ma la variabile che decide la partita è il pieno di glicogeno dei due giorni precedenti.

Negli sport con categorie di peso — judo, lotta, pugilato, sollevamento — succede il contrario di quello che si crede: quando si taglia il peso le proteine si alzano, fino a 2,0-2,4 grammi per chilo. In deficit di calorie servono a difendere il muscolo mentre si perde grasso, altrimenti si arriva alla pesata più leggeri ma anche più deboli.

Una regola vale per tutti: il pasto dopo l'allenamento va fatto, ma non c'è nessuna corsa contro il cronometro. E prima di ottimizzare gli amminoacidi conviene sistemare le due cose che spostano di più: dormire abbastanza e bere abbastanza.

Vegetarisch oder keto: Was die Daten sagen

Sulla dieta vegetariana i dati vengono da grandi studi di popolazione seguiti per decenni, come EPIC-Oxford in Inghilterra e l'Adventist Health Study-2 negli Stati Uniti. Il quadro è coerente: meno cardiopatia ischemica, intorno al 20-25 per cento in meno, meno diabete di tipo 2, indice di massa corporea più basso, pressione più bassa.

Lo stesso EPIC-Oxford ha però trovato nei vegani più fratture e un piccolo aumento di ictus emorragico. Non è un verdetto contro la dieta: è un segnale su calcio, vitamina D e B12, cioè su come la dieta viene fatta. E vale la pena ricordare che «vegetale» non significa «sano»: anche le patatine fritte e i biscotti sono vegetali.

La dieta chetogenica nasce negli anni Venti come terapia per l'epilessia dei bambini che non risponde ai farmaci, e in quel campo è una cura vera, non una moda. Come strumento per dimagrire funziona nei primi mesi, ed è utile in alcune situazioni di diabete di tipo 2; ma quando gli studi confrontano diete diverse a parità di calorie e di proteine, dopo dodici mesi la differenza sparisce.

Nello sport il confronto è più netto. Nel 2017 Louise Burke ha seguito marciatori d'élite per tre settimane: il gruppo a bassissimi carboidrati ha migliorato il massimo consumo di ossigeno, ma ha peggiorato l'economia di corsa e la prestazione in gara. L'organismo in chetosi produce energia in modo meno efficiente proprio quando l'intensità è alta.

Quello che le due diete hanno in comune spiega buona parte del loro successo: tolgono di mezzo lo zucchero, gli snack e i cibi ultraprocessati, e obbligano a cucinare. Nelle ricerche il fattore che predice meglio il risultato non è quale dieta si sceglie, è per quanti mesi la si riesce a seguire.

Da qui la conclusione onesta: nessuna delle due è obbligatoria e nessuna delle due è pericolosa se è fatta bene. La domanda utile non è «qual è la dieta migliore», è «quale riesco a portare avanti per anni senza carenze e senza infelicità».

Echte Namen, und was sie beweisen

Dalla parte vegetale i nomi non mancano. Carl Lewis passò a un’alimentazione vegana nel 1990 e nel 1991, ai Mondiali di Tokyo, corse i 100 metri in 9,86 secondi: record del mondo, e la stagione che lui stesso ha sempre indicato come la migliore della sua carriera. Scott Jurek è vegano dal 1999: sette vittorie consecutive alla Western States dal 1999 al 2005 e, nel 2015, il record dell’Appalachian Trail, circa 3.500 chilometri in 46 giorni, 8 ore e 7 minuti.

Patrik Baboumian, uomo forte tedesco, vegano dal 2011, l’8 settembre 2013 a Toronto ha camminato per dieci metri con 555 chili sulle spalle: è un primato Guinness, che nel 2015 ha portato a 560 chili. Venus Williams è passata a un’alimentazione vegetale nel 2011, dopo la diagnosi della sindrome di Sjögren, e ha continuato a giocare ai massimi livelli. Lewis Hamilton è vegano dal 2017 e da allora ha vinto quattro titoli mondiali di Formula 1.

Dall’altra parte c’è chi lavora a carboidrati bassissimi. Zach Bitter, il 24 agosto 2019 a Milwaukee, ha corso cento miglia — centosessanta chilometri — in 11 ore, 19 minuti e 13 secondi, record del mondo su pista, e nelle dodici ore ha coperto 168 chilometri. Si allena con pochissimi carboidrati e li reintroduce intorno alle gare. Non è un caso isolato: lo studio FASTER di Jeff Volek, del 2016, ha confrontato venti atleti di ultraresistenza d’élite, dieci a bassi carboidrati e dieci ad alti, e nel primo gruppo ha misurato una capacità di bruciare grassi di 1,54 grammi al minuto contro 0,67. Sono due motori metabolici diversi.

Dove invece la chetosi non si vede è il vertice delle gare veloci. In maratona, nel ciclismo professionistico e in ogni prova che dura meno di tre ore nessuno gareggia in chetosi: lo standard è 90-120 grammi di carboidrati all’ora, ed è la stessa fisiologia che Burke ha misurato sui marciatori. Il grasso è un carburante quasi infinito ma lento; il glucosio è limitato ma veloce.

Che cosa dimostrano allora questi nomi? Presi da soli, poco. Per ogni campione vegano c’è un campione che mangia di tutto, e per ogni ultramaratoneta a bassi carboidrati ce n’è uno che vive di pasta. Il documentario «The Game Changers» del 2018 ha reso celebri molti di questi atleti, ma è stato prodotto da chi quella dieta la sostiene e diversi ricercatori ne hanno contestato le conclusioni: gli esempi si scelgono, i dati no.

Presi insieme, però, qualcosa dicono davvero: nessuno dei due regimi impedisce di arrivare al livello più alto. È il motivo per cui la domanda «quale dieta vince» è mal posta, e quella giusta resta la stessa — quale riesco a seguire per anni, con le proteine che mi servono e senza carenze.

Acht Mythen über Eiweiß

«Hai trenta minuti dopo l’allenamento». Falso. La meta-analisi di Schoenfeld e Aragon del 2013 ha mostrato che l’effetto attribuito al momento dipendeva dal fatto che quei gruppi mangiavano più proteine in totale. La finestra è di ore.

«Il corpo assorbe solo 20-30 grammi di proteine per volta». Falso. L’intestino assorbe tutto; è la sintesi muscolare che si satura. Nel 2023 Jorn Trommelen ha misurato che cento grammi in un solo pasto continuano a essere usati per costruire tessuti per molte ore.

«Le proteine rovinano i reni». Falso in chi ha reni sani: gli studi non lo trovano. È vero il contrario in chi ha già una malattia renale, dove le proteine si limitano su indicazione del medico. Un’avvertenza per i malati è diventata una regola per tutti.

«Le proteine vegetali sono incomplete». Falso nella formulazione, vero in parte nella sostanza. Tutti i vegetali contengono tutti e venti gli amminoacidi; alcuni ne hanno poco di uno. Soia, quinoa, grano saraceno e amaranto sono completi da soli.

«Cereali e legumi vanno mangiati nello stesso piatto». Falso a metà. Il piatto è ottimo e la tradizione ha ragione, ma la giornata basta: l’idea dell’obbligo è stata ritirata dai nutrizionisti già negli anni Novanta.

«Senza polvere proteica non si cresce». Falso. È cibo comodo, non magico: un vasetto di yogurt greco e due fette di pane fanno lo stesso lavoro. La polvere serve a chi fatica ad arrivare al totale, non a chi già ci arriva.

«Più proteine, più muscoli». Falso oltre 1,6 grammi per chilo. Senza uno stimolo di allenamento le proteine in più diventano energia o grasso, esattamente come gli altri nutrienti.

«Le proteine fanno dimagrire». Vero solo in un senso preciso: saziano più dei carboidrati e dei grassi e costano di più da digerire, quindi aiutano a mangiare meno. Non bruciano niente da sole.

Gut essen, wenig ausgeben

Ai prezzi di un supermercato italiano, dieci grammi di proteine costano circa così: 10 centesimi da lenticchie, ceci o fagioli secchi; 25 centesimi da una polvere di siero di latte; 30 centesimi da latte o yogurt bianco; 35-40 centesimi da uova o da petto di pollo; 50 centesimi dal tofu; 60 centesimi dallo sgombro in scatola; più di un euro da un salume stagionato o da una barretta proteica. Il prezzo non segue la qualità: segue la trasformazione e la pubblicità.

Comprare i legumi secchi, non in scatola. Un chilo di lenticchie secche costa circa un terzo dello stesso peso di proteine in scatola e occupa meno spazio. L'ammollo si fa la sera prima; con la pentola a pressione i ceci sono pronti in venti minuti e le lenticchie non hanno bisogno nemmeno dell'ammollo.

Cucinare una volta per tre giorni. Una pentola grande di legumi si conserva tre giorni in frigorifero e tre mesi in congelatore, divisa in porzioni. È la differenza fra «mangio legumi quando ho tempo» e «ho sempre legumi pronti».

Tenere in casa due fonti che non richiedono cottura. Lo yogurt bianco in confezione grande e le uova risolvono la colazione e la cena veloce senza pensarci. Il vasetto piccolo aromatizzato costa il doppio al chilo e contiene meno proteine.

Il surgelato non è di serie B. Piselli, spinaci, fagiolini ed edamame surgelati costano meno del fresco fuori stagione, si conservano per mesi e mantengono i valori nutritivi, perché vengono congelati subito dopo la raccolta.

Diffidare della parola «proteico» sulla confezione. Budini, barrette, snack e biscotti «ad alto contenuto proteico» costano da tre a dieci volte di più per grammo di proteina rispetto agli stessi alimenti senza etichetta. La polvere di siero di latte, invece, è onesta: un chilo costa intorno ai venti euro e contiene circa ottocento grammi di proteine.

Un esempio concreto di giornata da circa 95 grammi di proteine per poco più di quattro euro: 300 grammi di yogurt greco (30 g di proteine), 100 grammi di lenticchie secche cotte (25 g), 80 grammi di pasta integrale (10 g), 200 grammi di tofu (18 g), 30 grammi di mandorle (6 g), 100 grammi di pane (9 g), più verdura e frutta. Sono abbondantemente le proteine di una persona di 70 chili che si allena quattro volte alla settimana.

Die Wörter des Tagesbedarfs

Il fabbisogno è quanto serve: «il fabbisogno giornaliero di proteine», «coprire il fabbisogno». Viene da bisogno, e le tre costruzioni da conoscere sono avere bisogno di («ho bisogno di proteine»), servire («mi servono le proteine») e bastare («mi basta un uovo»). Attenzione: con servire e bastare il soggetto è la cosa, non la persona — si dice mi servono, non «io servo».

Assumere in medicina e in nutrizione significa «introdurre nel corpo»: «assumere un farmaco», «assumere sessanta grammi di proteine». Ma lo stesso verbo significa anche «dare un lavoro a qualcuno» («l'azienda mi ha assunto») e «dare per vero» («assumiamo che sia così»). Tre sensi lontanissimi, un verbo solo: nel dubbio guardate il complemento.

Due parole che sembrano sinonimi e non lo sono: l'apporto è quanto un alimento fornisce («l'apporto proteico del tofu»), la carenza è quanto manca — e non significa «assenza totale»: «una carenza di ferro» vuol dire troppo poco, non zero. Il verbo è integrare: «integrare la dieta con la vitamina B12», da cui l'integratore.

Sulle quantità di cibo l'italiano distingue la porzione (quello che si mette nel piatto), la dose (una quantità misurata, tipica dei farmaci) e la razione (quello che spetta a ciascuno). E occhio a magro: «il latte magro» e «la carne magra» vogliono dire senza grassi, ma «una persona magra» vuol dire snella. Il contrario alimentare non è grasso ma intero: latte intero.

Mengen auf Italienisch ausdrücken

I rapporti si dicono con per: «0,83 grammi per chilo di peso», «venti grammi per pasto». La frequenza invece vuole l'articolo: «tre volte al giorno», «due volte alla settimana», «una volta all'anno». Dire «tre volte per giorno» è l'errore più comune di chi traduce dall'inglese o dallo spagnolo.

I decimali si leggono con la virgola: 0,83 è «zero virgola ottantatré», 1,6 è «uno virgola sei». Il punto separa le migliaia: 1.863 è «milleottocentosessantatré». Le percentuali vogliono l'articolo: si dice «il venti per cento», mai «venti per cento» da solo.

Gli intervalli hanno tre forme equivalenti: da 1,2 a 2,0 grammi, fra 1,2 e 2,0 grammi, e la forma scritta 1,2-2,0, che a voce si legge «da uno virgola due a due». Per approssimare: circa sessanta grammi, sui sessanta grammi (colloquiale), oppure una sessantina di grammi — il suffisso -ina costruisce il numero approssimativo: una decina, una ventina, un centinaio.

Per i confronti: di più quando la quantità è generica («mangiare di più»), in più quando c'è un numero («dieci grammi in più»). E i moltiplicatori vanno prima: il doppio delle proteine, il triplo del prezzo, la metà del pane, tre volte più caro — non «più caro di tre volte».

Verwendete Quellen

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies, Scientific Opinion on Dietary Reference Values for protein (https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2012.2557), «EFSA Journal», 2012.

SINU, LARN - Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana (https://sinu.it/tabelle-larn-2014/), IV revisione, 2014.

Robert W. Morton et al., A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength (https://bjsm.bmj.com/content/52/6/376), «British Journal of Sports Medicine», 2018.

D. Travis Thomas, Kelly Anne Erdman, Louise M. Burke, Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and Athletic Performance (https://www.jandonline.org/article/S2212-2672(15)01802-X/fulltext), 2016.

Vesanto Melina, Winston Craig, Susan Levin, Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets (https://www.jandonline.org/article/S2212-2672(16)31192-3/fulltext), 2016.

FAO, Dietary protein quality evaluation in human nutrition (https://www.fao.org/4/i3124e/i3124e.pdf), FAO Food and Nutrition Paper 92, 2013.

José L. Areta et al., Timing and distribution of protein ingestion during prolonged recovery from resistance exercise alters myofibrillar protein synthesis (https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/jphysiol.2012.244897), «The Journal of Physiology», 2013.

Louise M. Burke et al., Low carbohydrate, high fat diet impairs exercise economy and negates the performance benefit from intensified training in elite race walkers (https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/JP273230), «The Journal of Physiology», 2017.

Jorn Trommelen et al., The anabolic response to protein ingestion during recovery from exercise has no upper limit in magnitude and duration in vivo in humans (https://www.cell.com/cell-reports-medicine/fulltext/S2666-3791(23)00499-4), «Cell Reports Medicine», 2023.

Jürgen Bauer et al., Evidence-based recommendations for optimal dietary protein intake in older people: a position paper from the PROT-AGE Study Group (https://www.jamda.com/article/S1525-8610(13)00326-5/fulltext), «JAMDA», 2013.

Jeff S. Volek et al., Metabolic characteristics of keto-adapted ultra-endurance runners (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026049515003340) (studio FASTER), «Metabolism», 2016.

Guinness World Records, Heaviest yoke carry travelling 10 m (male) (https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/110923-heaviest-yoke-carry-travelling-10-m), Patrik Baboumian, 8 settembre 2013.

Italienischunterricht 1:1



Martin

Wissenschaft, Technik und Etymologie

Über WhatsApp buchen



Licia

Kunst, Geduld und Grammatik

Über WhatsApp buchen

italianoconmartin.com - kostenlose Lesetexte, Grammatik und Wortschatz